



# 单仪表信息安全技术要求

General Information Security Technical Requirements for Components

编 制： 吴云辉 日期： 2024 年 10 月 10 日

审 核： 谢鑫 日期： 2024 年 10 月 13 日

批 准： 杨卓 日期： 2024 年 10 月 15 日

---

## 目 次

|                     |   |
|---------------------|---|
| 目 次.....            | 1 |
| 1 范围.....           | 2 |
| 2 规范性引用文件.....      | 2 |
| 3 术语和定义.....        | 2 |
| 3.1 缩略语.....        | 2 |
| 3.2 术语定义.....       | 2 |
| 4 技术要求.....         | 2 |
| 4.1 硬件安全.....       | 2 |
| 4.1.1 PCB 硬件强化..... | 2 |
| 4.2 安全软件升级.....     | 3 |
| 4.2.1 密钥管理.....     | 3 |
| 4.3 安全诊断.....       | 3 |
| 4.4 信息安全测试.....     | 3 |

# DFCV 单仪表信息安全技术要求

## 1 范围

本文件给出东风商用车单仪表信息安全需求，旨在提供信息安全要求及参考相关的必要、充分和支持性信息。

本文件适用于东风商用车单仪表信息安全开发的技术输入文件。

## 2 规范性引用文件

ISO SAE 21434-2021 Road vehicles - Cybersecurity engineering

GB/T 40861-2021 汽车信息安全通用技术要求

GB/T 40856-2021 车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法

GB/T 40855-2021 电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法

GM/T0028 密码模块安全技术要求

NIST SP 800-90A Recommendation for Random Number Generation 随机数发生器建议

## 3 术语和定义

### 3.1 缩略语

PCB: Printed Circuit Board 印刷电路板

ECU: Electronic Control Unit 电子控制单元

AES: Advanced Encryption Standard 高级加密标准

### 3.2 术语定义

#### 完整性 Integrity

确保信息在存储、使用、传输过程中不会被非授权用户篡改，同时还要防止授权用户对系统及信息进行不恰当的篡改，保持信息内、外部表示的一致性。

#### 真实性 Authenticity

一个实体是其所声称实体的特性。

## 4 技术要求

### 4.1 硬件安全

#### 4.1.1 PCB 硬件强化

正式量产前，应去除 PCB 上所有用于开发识别的丝印标识信息，例如用于指示元器件用途的

白色标识符等。以下部分可以保留：

- 外购芯片上自带的产品标识信息；
- PCB 上用于生产工艺指示的元器件位号等标识信息；
- PCB 上用于产品追溯的产品标识信息。

1) 调试接口

移除量产PCB板上调试接口（包括USB、JTAG口等所有用于仪表数据访问、读写的接口，与整车通讯的CAN接口除外）。如果无法移除，则要求进行访问控制，具体如下：

- 如采用密码访问，访问密码符合强密码要求，长度在 8 位以上，至少包含数字、符号、字母大小写中的三种元素。
- 如采用其他加密算法进行访问，则加密算法应符合安全算法要求；
- 如采用其他访问控制，应提前反馈 DFCV 进行审核确认。

4.2 安全软件升级

系统如具有 OTA 升级功能，软件升级流程应符合 DFCV OTA 相关要求，应具备 CRC 安全校验算法。

4.2.1 密钥管理

在开发和测试过程中会使用密钥和正式量产的密钥区分开，开发测试密钥不能用作量产产品密钥。安全升级 ECU 校验的密钥生成、分发、使用，密钥灌装、密钥更新和删除机制等由零部件供应商提供，这些机制必须经过 DFCV 评审。

4.3 安全诊断

具备诊断功能的 ECU，应实现安全诊断需求。安全访问认证\$27 服务的算法建议采用 AES128-CBC 或更高安全等级的算法。如使用其他安全算法，需与 DFCV 沟通确认。

4.4 信息安全测试

需完成信息安全需求符合性验证测试，并提供测试报告交由DFCV审核。

4.5 防拆报警功能需求

仪表应具备整车关键零部件防拆报警功能，详细功能需求如下：

| 功能名称 | 防拆报警功能                                            |
|------|---------------------------------------------------|
| 功能描述 | 接收整车未授权零部件连接告警信息并进行报警提示。                          |
| 触发条件 | 以下所有条件满足时，进入<br>1. ON 档电源接通<br>2. 收到未授权零部件连接告警信息。 |

|            | <p>仪表收到未授权零部件连接告警报文，即进行未授权零部件连接告警提示，仅文字提示，提示信息统一为： 未授权零部件连接告警。</p> <p>收到报文非 0000，仪表立即取消报警提示。 连续 3s 未收到防拆报警报文，取消报警提示。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----|----|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反馈信息       | 文字提示                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HMI        | 文字提示：未授权零部件连接告警                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 取消条件       | <p>以下任一条件满足时，退出</p> <p>1. ON 档电源断开</p> <p>2. 未收到报文或收到的报文非 0000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 输入信号       | <table><tr><th>ID</th><th>周期</th><th>备注</th></tr><tr><td>0x18FF8F25</td><td>1000ms</td><td><p>收到以下任一报文为 0000，提示：未授权零部件连接告警。</p><ul style="list-style-type: none"><li>byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (TBOX 不匹配整车 VIN):</li><li>byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit4-bit7 位 (智能座舱不匹配整车 VIN):</li><li>byte3(第三个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (行驶记录仪不匹配整车 VIN):</li></ul></td></tr></table> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | ID | 周期 | 备注 | 0x18FF8F25 | 1000ms | <p>收到以下任一报文为 0000，提示：未授权零部件连接告警。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (TBOX 不匹配整车 VIN):</li><li>byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit4-bit7 位 (智能座舱不匹配整车 VIN):</li><li>byte3(第三个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (行驶记录仪不匹配整车 VIN):</li></ul> |
| ID         | 周期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x18FF8F25 | 1000ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>收到以下任一报文为 0000，提示：未授权零部件连接告警。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (TBOX 不匹配整车 VIN):</li><li>byte2(第二个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit4-bit7 位 (智能座舱不匹配整车 VIN):</li><li>byte3(第三个字节, 首字节为第 1 字节)第 bit0-bit3 位 (行驶记录仪不匹配整车 VIN):</li></ul> |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 输出信号       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 电源模式       | 常电/ON 档电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 法规要求       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 其他技术要求     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 相关资料       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 历史失效       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 验证要求       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |    |    |    |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |